



ROAD TO AGI

BEYOND MINECRAFT RL

팀장	14기 박창용	
팀원	8기 황진우	15기 박현진
	14기 고서연	15기 최현



TABLE OF CONTENT

01

INTRODUCTION

Why MineCraft?

Our goal

02

ENVIRONMENT SETTING

Observation & Action

RL Algorithm

03

MAIN TASK

What is survival?

Task Decomposition

04

CONCLUSION

Limitation

Future to do



01

INTRODUCTION

AGI?



Definition

Artificial General Intelligence(인공일반지능)의 준말로,
특정 작업에 대한 훈련 없이도
깊은 이해력 및 합리적인 추론 능력을 기반으로
안정적으로 다양한 작업을 수행 가능한 인공지능



자율성이 부여된 환경에서 다양한 task들을 수행할 수 있는 environment가 필요!

WHY MINECRAFT?

Minecraft 게임 환경 특성

자율성이 부여된 환경에서 다양한 task들을 수행할 수 있는 environment



OUR GOAL

환경 이해

도구 사용

자율적 전략 학습



➡ 에이전트가 마인크래프트 환경에서 체계적으로 행동하여 지속 가능한 생존을 이루어내는 것



02

ENVIRONMENT SETTING

ENVIRONMENT OVERVIEW

- **Framework: CraftGround**
- **Observation:**
 - raycast
 - structured state (HP, inventory)
- **Action:**
 - **MultiDiscrete action space**



Source: Hyeonseo Yang, Minsu Lee and Byoung-Tak Zhang. (2025). CraftGround: A Flexible Reinforcement Learning Environment Based on the Latest Minecraft. Journal of KIISE, 52(3), 189-195.

DESIGNING MODEL



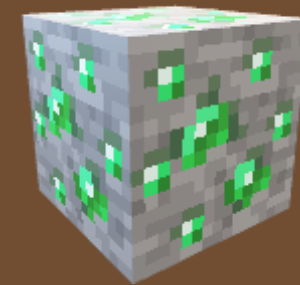
STATE

에이전트가 현재 환경을
어떻게 보고 있는지 나타내는 정보



ACTION

현재 상태에서 에이전트가 선택할 수 있는 행동
=> 이동 / 시점 / 공격 / 상호작용



REWARD

행동의 결과가 목표에 얼마나
도움이 되었는지를 알려주는 지표

RL ALGORITHM - PPO

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \hat{\mathbb{E}} \left[\min(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t) \right]$$

$$r_t(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(a_t | s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t | s_t)} \hat{A}_t$$

Why PPO?

clipping → 안정적 학습

actor-critic → **variance** 감소

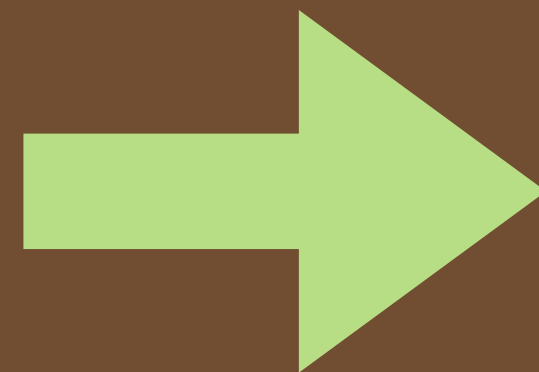
advantage 기반 학습

CHALLENGES

Sparse Reward Problem



몬스터를 피하는 리워드를 주면
세상 끝을 찾아 모험을 떠난다



Reward Shaping

Intrinsic Curiosity Module

Behavior Cloning

⋮



03

MAIN TASK

DEFINING SURVIVAL

마인크래프트에서의 궁극적인 목표: '인간처럼 지속 가능한 생존'

그렇다면 생존이란?

플레이어가 환경 속에서 **위험으로부터 자신을 보호하고,**

자원을 확보하며,

지속적으로 생활 기반을 구축해 나가는 과정

Hunting

Mining

Building

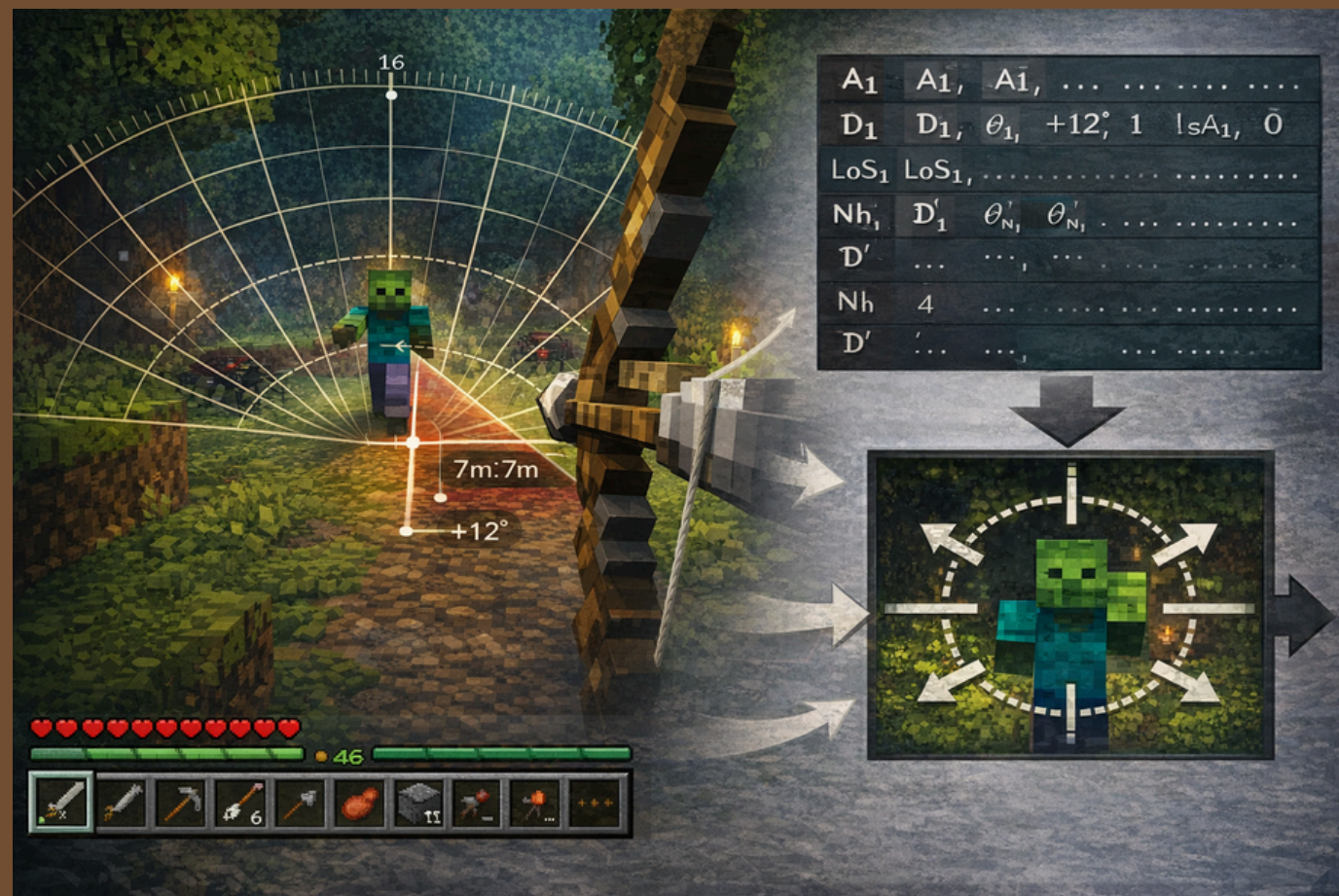


학습한 각각의 Individual policy를 switching 하는 hierarchical 구조로 develop 하자.

① HUNTING

목표	생존에서의 역할	아이디어
HP를 유지하며 최대한 오래 생존하고, 몬스터를 안정적으로 사냥	전체 생존 루프에서 단기 생존을 보장하는 핵심 태스크 	단순히 몬스터에게 피해를 입히는 것이 아니라, [주변의 위협을 인지 → 거리 유지 → 조준 및 발사 → 마무리] 안전한 원거리 교전 루프를 학습하는 것이 목표

① HUNTING



Action

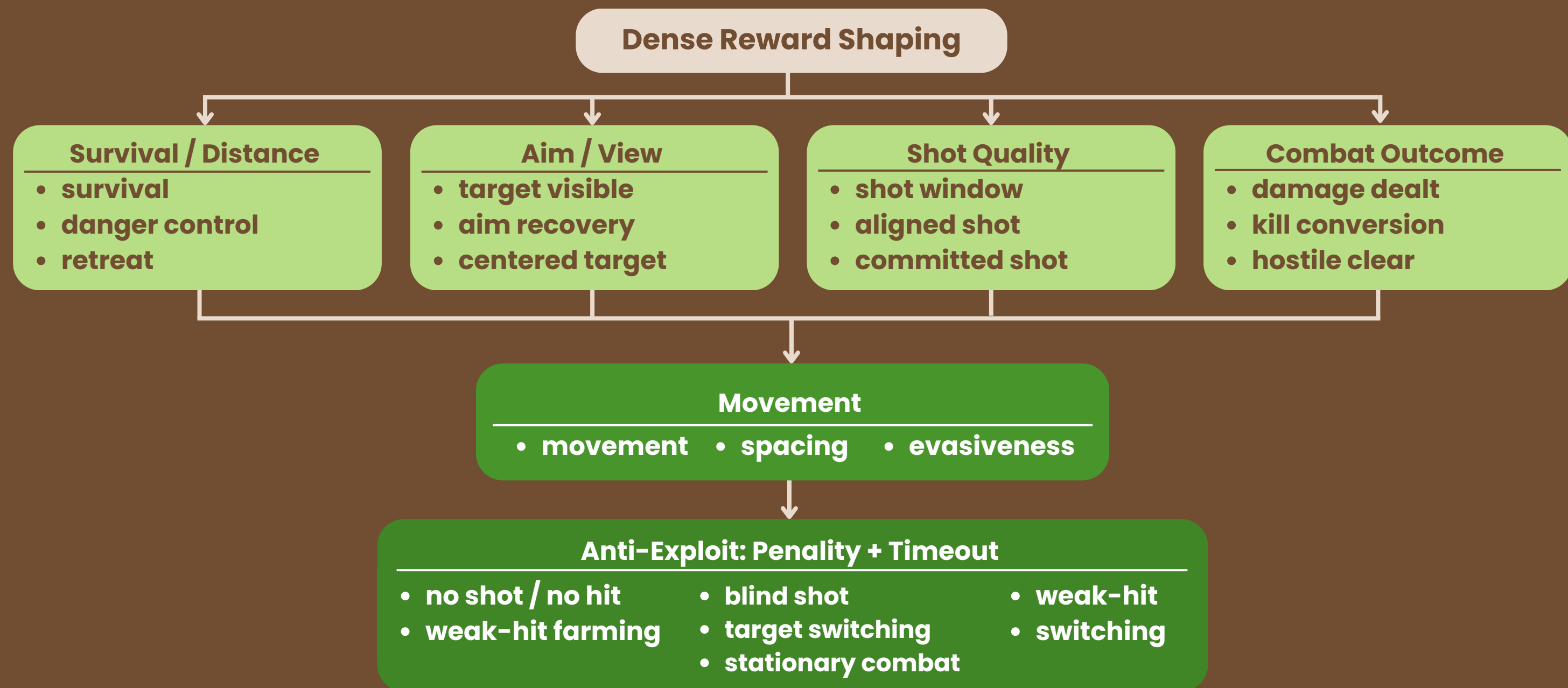
• 몬스터 대응

- 활은 당기는 시간에 따라 사거리와 데미지가 달라지므로, 상황에 따라 적절한 **draw hold**가 필요함
- 무작위 난사가 아닌, 몬스터가 사선에 들어왔을 때 활을 쏘는 **화살 절약**이 필요함
- 또한 몬스터와의 거리에 따라 **회피 or 교전** 중 선택

• 위험 회피

- **raycast** 기반 관측 범위가 제한되어 있으므로 너무 멀어지면 안됨
- 따라서 너무 가까워도 위험하고, 너무 멀어도 비효율적인 구조 속에서 **적정 거리 유지**가 핵심 전략

1 HUNTING



① HUNTING - TRAINING



① HUNTING - EVALUATION



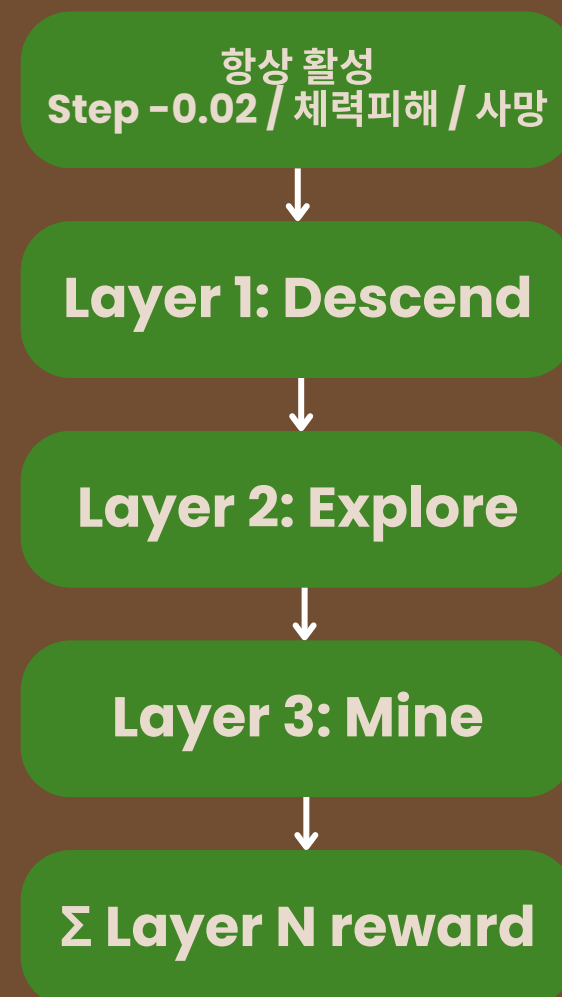
② MINING

목표	생존에서의 역할	아이디어
광물 자원 확보 및 도구 제작 기반 마련	건축 및 전투에 필요한 기반 자원 제공 → 생존을 중장기적으로 확장시키는 단계	동굴(광맥) 시드 DB 구축 → 동굴과 가까운 곳으로 에이전트 스폰 → 세 가지의 보상 체계로 채굴 학습 Parallel Aggregation Hierarchical RL Intrinsic Curiosity Module

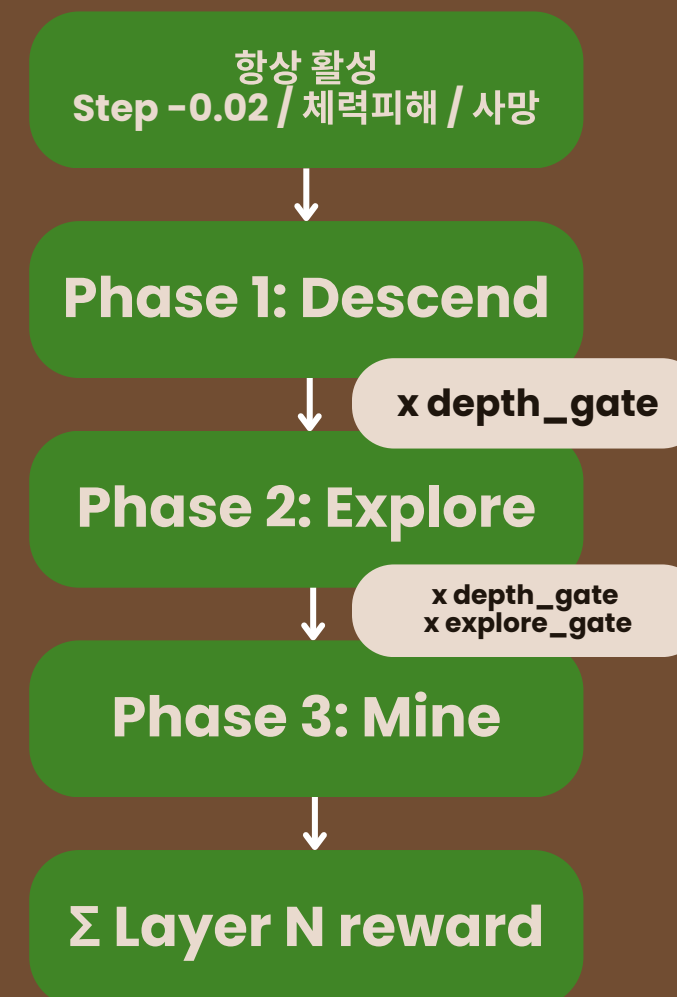
② MINING

Reward Structure

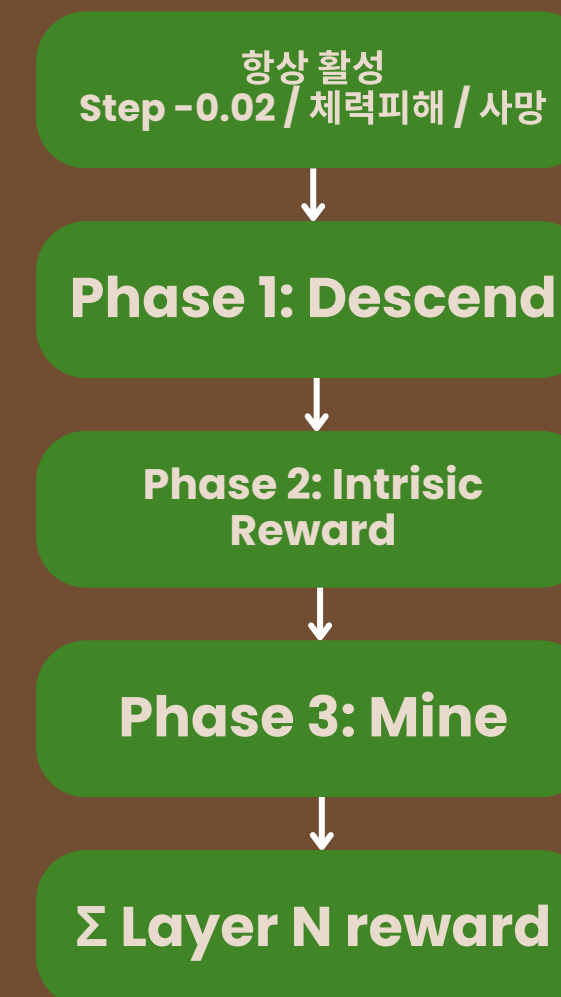
3-Layer Parallel Aggregation



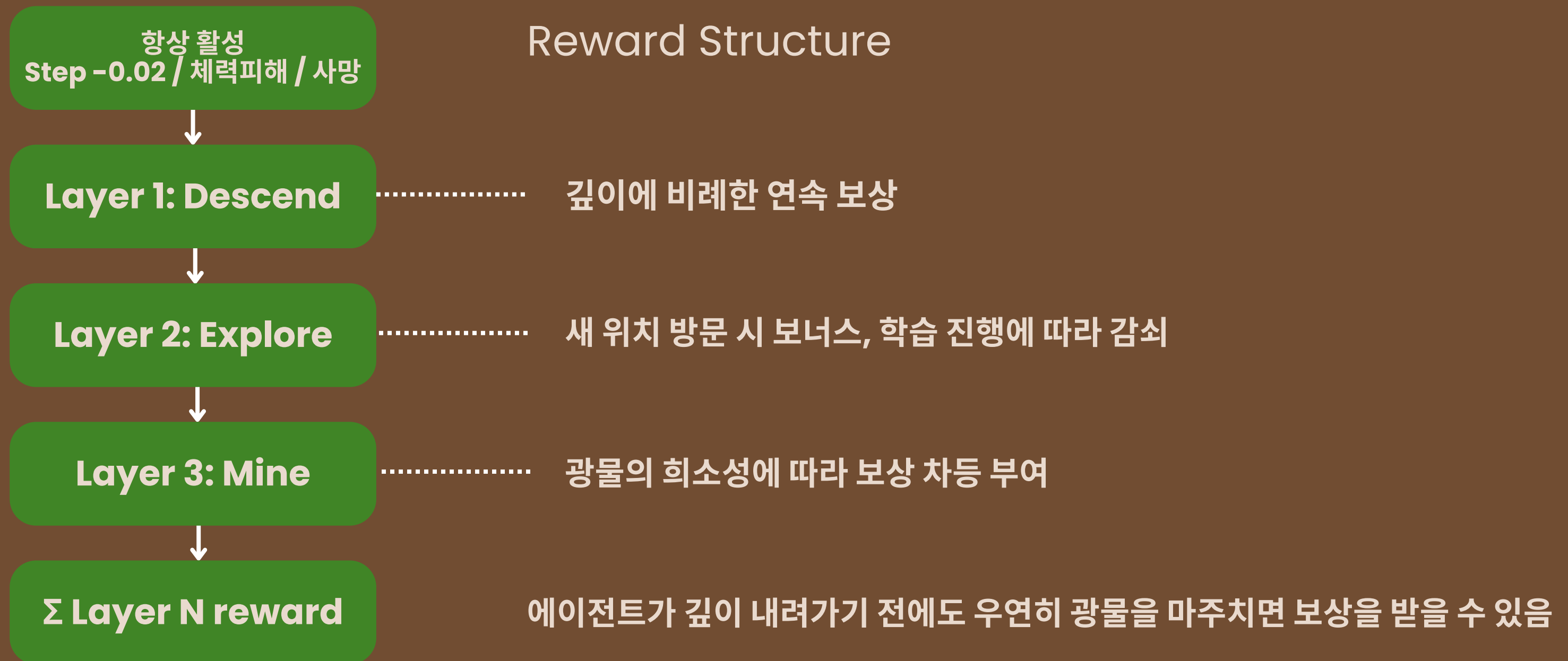
Hierarchical 3-Phase



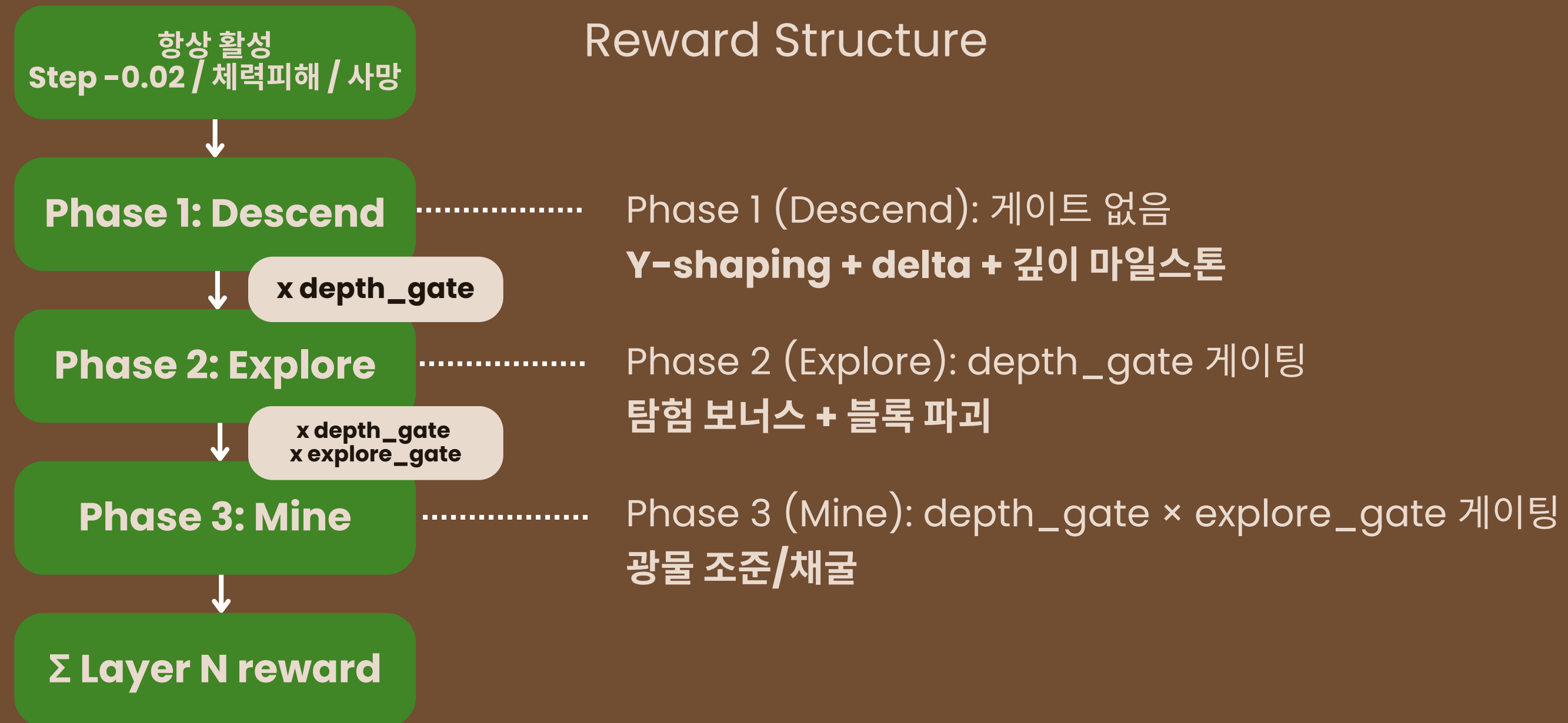
Intrinsic Curiosity Module



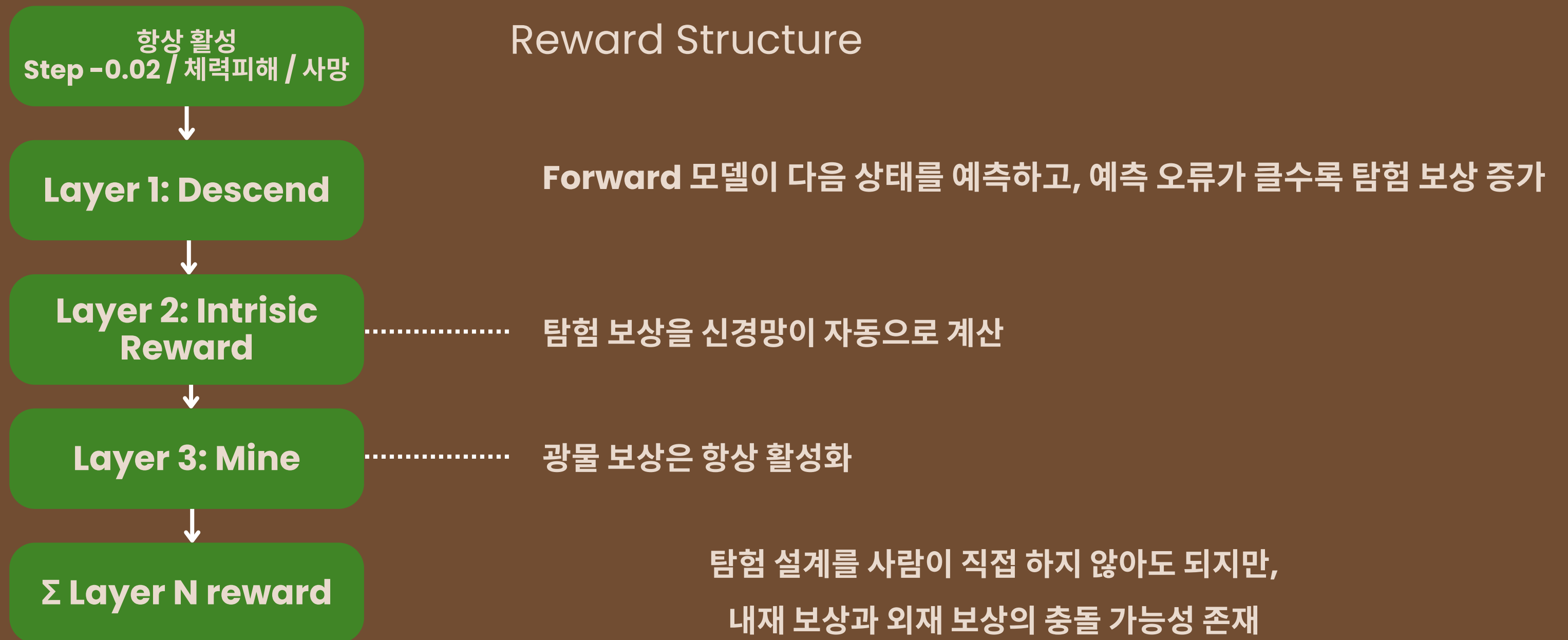
② MINING 3-Layer Parallel Aggregation



② MINING Hierarchical 3-Phase



② MINING Intrinsic Curiosity Module



② MINING - EVALUATION



③ BUILDING

목표	생존에서의 역할	아이디어
안전한 생존 환경 구축	안전한 거점을 기반으로 생존 리스크 감소 및 안정성 확보	Imitation Learning과 Hierarchical RL을 활용





③ BUILDING

Reward Structure

- **Reward**
 - **correct : 4**
 - **incorrect block removal : 1**
 - **stage completion: 20**
- **Penalty**
 - **time penalty: -0.005**
 - **correct block removal: -5**
 - **wrong: -2**
 - **stuck: -10**



③ BUILDING

Architecture

Scripted Expert → **Behavior cloning** → **Fine-tuning by PPO**



③ BUILDING

Hierarchical RL

Reclamation ➡ **Floor** ➡ **Wall** ➡ **Ceiling** ➡ **Appreciation**

③ BUILDING - EVALUATION





③ BUILDING

Result

- 순수한 RL에 비해 Imitation learning으로 가이드 라인을 잡는 것이 효과적임

Limitation

- Action & Observation에 대한 Demo만 수집함
 - Reward가 없으므로 Actor-network만 사전 학습함
 - Critic-network가 Advantage function을 잘 추정하지 못해 학습이 진행될수록 오히려 성능이 저하됨



04

CONCLUSION

LIMITATION

기술적 한계

- 일반화 Random terrain generalization 실패
- 행동 공간 Z축 이동 및 시선 처리로 인한 Action space 복잡도 증가
- 환경 제약 GPU acceleration 불가 / World init.overhead
- 관측 지연 Tick delay → 환경 복잡성 증가 시 학습 붕괴



즉, RL만으로는 AGI를 구현하기 어려움
외부 Knowledge와의 결합이 필요

본질적 한계

- 모든 상황을 파라미터로 일반화하기 어려움
- 새로운 환경에 대한 대처 능력 부족
- **Knowledge** 없이는 범용적 행동 불가

FUTURE TO DO

기존

Manager = RL policy

제안

Manager = Knowledge-guided policy

절차

1. 외부 지식 (공략집 / 전략)
2. RAG → 현재 상황에 맞는 정보 추출
3. Manager → sub-goal 생성
4. Worker → 행동 수행

➡ **지식을 행동으로 변환하는 구조를 설계해야 함**



FUTURE TO DO

기대효과

1. Sparse reward 문제 해결

- 목표를 직접 제공

→ exploration 부담 감소

2. 복잡한 task 해결 가능

- Building과 같은 장기 task 수행 가능

3. 일반화 능력 향상

- random terrain 대응 가능



에이전트가 외부 지식을 읽고,
이를 계층적 행동으로 변환할 수 있다면,
AGI로의 확장이 가능할 것!





E.O.D.